

Workflow ABF: Estratificação e Configuração

Prof. Caio Costa

Universidade de Brasília / Universidade Católica de Brasília
Instituto de Física e Engenharias

Aviso Importante: Para que este tutorial funcione corretamente, é obrigatório que o usuário já tenha executado uma simulação prévia de *Steered Molecular Dynamics* (SMD). Além disso, certifique-se de que o fármaco tenha atravessado completamente a barreira (bicamada lipídica) dentro do tempo de simulação selecionado, garantindo assim que haja frames suficientes cobrindo toda a coordenada de reação. Também deixarei um link para o github com todos os arquivos utilizados nessa simulação.

1. **Inicialização:** Abra a simulação no VMD SMD carregando os arquivos `step5.input.psf` e `step7.production.dcd`. Você deverá ver uma imagem dessa forma:

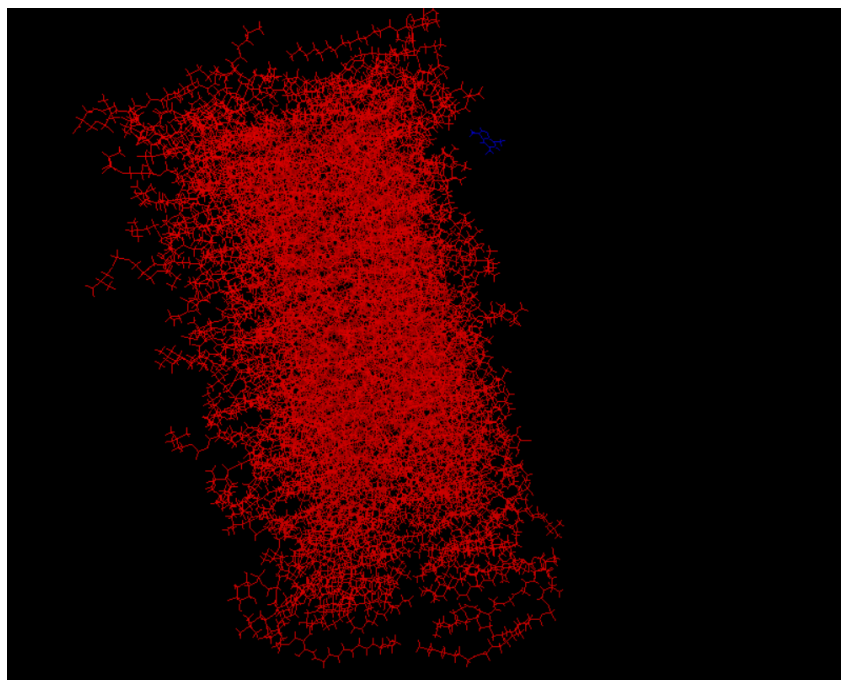


Figure 1: Sistema de Barreira e Fármaco

2. **Seleção de Átomos (Tk Console):** Gere a lista de IDs dos átomos de Fósforo (P) das duas folhas lipídicas.



Figure 2: tela do TkConsole

O código abaixo extrai os números seriais (1-based), que são o padrão lido pelo NAMD:

```
# 1. Selecione os fosforos da membrana

set selP_text "resname OSM-POPC-SAPC-SAPE-SAPI-SAPS-SLPC-SOPE and name P"

set selP [atomselect top $selP_text frame 0]

puts "Selecao P da membrana:"
puts "Texto: [$selP_text]"
puts "Numero de atomos P: [$selP_num]"
puts "Resnames encontrados: [lsort --unique [$selP_get resname]]"
puts "Nomes atomicos encontrados: [lsort --unique [$selP_get name]]"

# 2. Gerar atomNumbers dos fosforos da membrana

proc atomnumbers_from_selection {sel {perline 12}} {
    set idxs [$sel get index]
    set nums {}
    foreach i $idxs {
        lappend nums [expr {$i + 1}]
    }

    set out ""
    set n 0
    foreach a $nums {
        append out [format "%8d" $a]
        incr n
        if {$n % $perline == 0} {
            append out "\n"
        }
    }
    return $out
}

# 3. Gerar lista explicita dos atomos P

set P_atomnumbers [atomnumbers_from_selection $selP]

puts "atomNumbers dos P da membrana:"
puts "atomNumbers {"
puts $P_atomnumbers
puts "}"
```

3. **Configuração de PDBs:** No arquivo `2extratifica.pdb.tcl`, ajuste o termo `set permeant_text "resname UNL"` (conforme consta o nome do seu ligante) e insira a lista gerada no TkConsole passo anterior dentro da variável `P_ids`.
4. **Definição de Janelas:** No script `run_all_locate.sh`, ajuste o comprimento e a sobreposição (*overlap*) das janelas. A região típica entre os bulks de água é de -30 Å a 30 Å:
 - **Fármacos grandes:** Janelas de 0.6 Å a 1.0 Å com *overlap* de 0.5 Å.
 - **Fármacos pequenos:** Janelas de 2.0 Å com *overlap* de 1.0 Å.
 (verificar na literatura qual fármaco é grande e qual é pequeno)
5. **Execução da Estratificação:** Dê permissão de execução e rode o script no terminal Bash para gerar os PDBs:

```
bash run_all_locate.sh step5_input.psf step7_production.dcd
```

6. **Verificação:** Confirme se todos os arquivos PDB correspondentes às janelas foram gerados corretamente. Devem aparecer arquivos com o nome:

```
abf.win01.pdb, abf.win02.pdb, ..., abf.winxx.pdb
```

O número de pdbs vai depender de qual foi o intervalo definido em,

```
run_all_locate.sh
```

7. Preparação da Simulação (Pasta 01_prep):

- **abfConfig.win00.inp:** Insira a lista de átomos P da membrana na seção:

```
ref{
\texttt{atomnumbers} { AQUI}
}
```

e na seção *main*, você deve fazer o mesmo (Você pode consultar o número de átomos do ligante na no arquivo,

```
step5_input.psf
```

- **abf.win00.01.inp** (Relaxamento de contatos e ligações): Verifique os endereços em **structure** (PSF), **coordinates** (PDB),. Certifique-se de que os arquivos de célula **step6.6.equilibration.xsc** e **.xts** estejam acessíveis no diretório raiz. Confira também o endereço dos diretórios, bem como o nome de cada um:

```
parameters    toppar/toppar_all36_label_fluorophore.str
parameters    ../../nona/nona.prm    # Custom topology and parameter files for UNL
source         ../../step5_input.str
```

Importe: crie um link simbólico da pasta **toppar/** para todas as pastas **win**, que fique dentro do diretório **winXX/01** e **winXX/02**, por exemplo: **win01/01/toppar/** e **win01/02/toppar/**

8. **Simulação Principal:** No arquivo **abf.win00.02.inp**, ajuste o tempo de amostragem de acordo com o sistema:

- **Fármacos grandes** (mais janelas): Rodar por cerca de 2 ns.
- **Fármacos pequenos** (menos janelas): Rodar por cerca de 4 ns.

9. **Rode a simulação:** Rode o arquivo,

```
run_all_abf.sh
```

10. **Análise PMF** Ao final das rodadas, o NAMD gerará arquivos **.grad** e **.count** para cada janela.

- No diretório que foi criado uma gerado os diretórios das janelas (**win**). Crie uma pasta chamada **merge**
- na pasta **merge** use o script **merge.inp**, note que você deverá ter os arquivos:

```
set inputname      ../step6.6_equilibration;
binCoordinates     $inputname.coor;
binVelocities      $inputname.vel;
extendedSystem     $inputname.xsc;
```

na sua pasta raiz.

- Crie um link simbólico de todos os arquivos win01.02.count (renomeia o arquivo para win01.count) e o arquivo win01.02.grad (renomeia o arquivo para win01.grad) faça isso com todas as janelas utilizadas, por exemplo, se você utilizou 35 janelas, faça win35.02.count (renomeia o arquivo para win35.count) e o arquivo win35.02.grad (renomeia o arquivo para win35.grad)
- No arquivo mergeColvars.inp você deverá alterar as seções,

Coloque o intervalo a qual você está calculando a energia livre:

```
lowerBoundary -40.0
upperBoundary 40.0
```

```
distanceZ {
  main { atomNumbers {Números de átomos do ligantes}
  ref { atomNumbers {Número de átomos P da membrana} ...
  abf {
colvars ProjectionZ

# Aqui: lê os arquivos winXX.count e winXX.grad do diretório merge/
inputPrefix {
  win01 win02 win03 win04 win05 win06 win07 win08 win09 win10
  win11 win12 win13 win14 win15 win16 win17 win18 win19 win20
  win21 win22 ... ( Números de janelas utilizadas)
}
}
```

- Executar no terminal utilizando o namd,

```
namd3 +p4 merge.inp > merge.out
```

OBRIGADO!